



Cahier des charges

Plateforme de mise en relation et de gestion
d'un partage d'énergie
en Région de Bruxelles-Capitale

EL KHABBABI Farida

M.HAJI | PROJET D'INTEGRATION ET DE DEVELOPPEMENT

EPHEC | 2025-2026

Table des matières

Table des matières	1
Tables des illustrations.....	4
1. Présentation Générale.....	5
1.1. Contexte du projet	5
1.2. Objectifs	5
1.3. Périmètre.....	6
1.3.1 Dans le scope (MVP)	6
1.3.2 Hors scope (MVP).....	6
1.4. Parties prenantes	6
2. Analyse de l'existant	8
2.1 Situation actuelle	8
2.2. Problématiques identifiées	8
2.3 Opportunités : Apport du projet EnergyShare	8
2.4. Analyse concurrentielle	9
3. Expressions des besoins	10
3.1. Besoins fonctionnels	10
3.1.1 Accès à la plateforme et profil (Authentification et rôles)	10
3.1.2 Création d'un profil énergétique	10
3.1.3 Mise en relation.....	10
3.1.4 Créer et gérer un partage.....	10
3.1.5 Suivi statistique	10
3.1.6 Communication et information.....	10
3.2. Besoins non-fonctionnels	11
3.2.1. Performance.....	11
3.2.2. Sécurité et Compliance	11
3.2.3. Utilisabilité	11
3.3.4. Simplicité d'utilisation	11
3.3. Personas et scénarios d'usage	12
3.3.1. Persona.....	12
3.3.1.1 Le prosumer/le vendeur	12
3.3.1.2 L'acheteur	12
3.3.2 Scénarios d'usage.....	13
3.4. User Stories détaillées	14
3.4.1. User Stories détaillées (MVP)	14

3.4.1.1. Accès à la plateforme et profil	14
3.4.1.2. Mise en relation et partage	14
3.4.1.3. Gestion administrative	14
3.4.1.4. Consultation et suivi.....	14
4. Description fonctionnelle.....	15
4.1. Modules principaux	15
4.2. Fonctionnalités détaillées	15
4.2.1. Module accès à la plateforme et authentification	15
4.2.2. Module profil énergétique et mise en relation	15
4.2.3. Module de gestion du partage.....	16
4.2.4. Module de communication et de notifications	17
4.2.5. Module de tableau de bord et suivi	18
4.3. Règles de gestion.....	19
4.3.1. Accès et l'authentification.....	19
4.3.2. Profil énergétique et accès à la mise en relation.....	19
4.3.3. Partage d'énergie.....	19
4.3.3.1. Conditions légales et technique	19
4.3.3.2. Création et gestion du partage.....	20
4.3.3.3. Membres du partage.....	20
4.3.3.4. Répartition de la consommation, Tarifs et facturation	20
4.3.3.5. Statut du partage	21
4.3.3.6. Accès aux données du partage.....	21
4.4. Workflows et processus.....	22
4.4.1. Processus d'inscription	22
4.4.2. Processus d'authentification	23
4.4.3. Processus de création d'un profil énergétique	23
4.4.4. Processus de mise en relation	24
4.4.5. Processus de création d'un partage.....	25
4.4.6. Processus de mise à jour d'un partage	26
4.4.7. Processus de clôture d'un partage.....	27
4.5. Diagramme de processus métier : cycle de vie et workflow	28
5. Spécifications techniques	29
5.1. Architecture globale.....	29
5.1.1. Les principes SOLID	30
5.1.2. Les designs pattern.....	30

5.1.2.1. CQRS et Mediator.....	30
5.1.2.2. DTOs et les mapper.....	30
5.1.2.3. Pipeline behaviors et Handler	31
5.1.2.4. Fluent Validation	31
5.1.2.5. Result.....	31
5.1.2.6 Injection de dépendances	31
5.2. Stack technique.....	32
5.2.1. Frontend.....	32
5.2.2. Backend	32
5.2.3. Persistance des données.....	32
5.3 Modélisation des données.....	33
5.3 1. Schémas	33
5.3.1.1 Schéma entité-association.....	33
5.3.1.2 Schéma relationnel	33
5.3.2. Entités	34
5.3.2.1. Gestion des utilisateurs.....	34
5.3.2.2. Profil énergétique et point d'accès	34
5.3.2.3. Mise en relation	34
5.3.2.4. Communication et validation.....	34
5.3.2.5. Gestion du partage d'énergie.....	34
5.3.2.6. Documents données complémentaires.....	34
6. Spécifications interface utilisateur	35
6.1. Charte graphique.....	35
6.2. Maquette écrans.....	35
6.3. Ergonomie et accessibilité.....	37
6.4. Responsive design	37
7. Sécurité et données.....	38
7.1. Authentification et autorisation.....	38
7.2. Protection des données (RGPD)	39
7.3. Sauvegarde et résilience	39
7.4. Logs et traçabilité	39
8. Performances et qualité.....	40
8.1. Critères de performance.....	40
8.2. Disponibilité et fiabilité	40
8.3. Scalabilité (Évolutivité)	40

8.4. Stratégie de tests et validation	41
8.5. Documentation technique.....	41
9. Gestion de projet	42
9.1. Méthodologie de développement (Agile).....	42
9.2. Ressources et suivi	42
9.3. Risques identifiés	42
10. Livrables et documentation.....	43
10.1. Livrables attendus	43
10.2. Maintenance et évolutions.....	43
10.2.1 Maintenance corrective	43
10.2.2 Maintenance évolutive	43
10.2.3 Maintenance technique	43
10.3. Lexique.....	44

Tables des illustrations

Figure 1: Diagramme des cas d'usages	13
Figure 2 : Cycle de vie d'un partage d'énergie.....	28
Figure 3 : Clean architecture	29
Figure 4 : Diagramme des composants	29
Figure 5 Flux CQRS et Mediator	30
Figure 6 : Schéma entité-association	33
Figure 7 : Schéma relationnel.....	33
Figure 8 :Identité visuelle EnergyShare	35
Figure 9: Maquettes écran.....	36
Figure 10 : Maquette écran : mon partage.....	36

1. Présentation Générale

1.1. Contexte du projet

Le projet EnergyShare s'inscrit dans la cadre de la transition énergétique en Région de Bruxelles-Capitale qui est encadrée par l'ordonnance "Électricité" du 19 juillet 2001¹.

Les producteurs disposant de panneaux photovoltaïques sont encouragés à valoriser leur surplus d'énergie, favorisant ainsi une consommation plus locale et durable.

EnergyShare vise à faciliter l'accès au partage d'énergie en proposant un module de mise en relation entre acheteurs et vendeurs, ainsi qu'un module de gestion de partage d'énergie conforme au cadre réglementaire en vigueur.

1.2. Objectifs

Problèmes identifiés :

Actuellement, faire valoriser son surplus d'énergie via un partage à Bruxelles présente plusieurs freins. Un producteur d'énergie doit :

- consulter différents organismes pour s'informer des modalités de créations du partage ;
- faire face à une procédure et une gestion qui peuvent s'avérer complexes ;
- chercher de potentiels acheteurs en faisant du porte à porte.

Solutions proposées :

EnergyShare propose une plateforme permettant de :

- ✓ Mettre en relation des acheteurs et des vendeurs ;
- ✓ Centraliser la création et la gestion d'un partage d'énergie ;
- ✓ Structurer les interactions avec les organismes externes, notamment le gestionnaire du réseau de distribution (ci-après GRD) ;
- ✓ Offrir une interface accessible et adaptée aux différents types d'utilisateurs.

Techniquement la plateforme permet de :

- ✓ Garantir la sécurité des accès via une authentification et une gestion des rôles sécurisées ;
- ✓ Intégrer certains éléments d'une PWA telles que l'installation sur ordinateur afin de réduire les freins à l'adoption de l'application ;
- ✓ Implémenter une architecture modulaire (Clean Architecture) ;
- ✓ Consulter les informations principales liées au partage et à son suivi.

¹ « Ordonnance électricité du 19/07/2001 », https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022031721

1.3. Périmètre

1.3.1 Dans le scope (MVP)

Le périmètre fonctionnel du MVP inclut :

- Authentification et gestion des rôles administrateur, organisme public et utilisateur. Un utilisateur peut être acheteur ou vendeur ou encore gestionnaire de partage.
- Création et gestion d'un profil énergétique.
- Création et gestion d'un ou de plusieurs points d'accès.
- Mise en relation entre acheteurs et vendeurs.
- Communication entre utilisateurs via une messagerie.
- Création et gestion d'un parage d'énergie de type :
 - « pair à pair »
 - « même bâtiment »
 - Les communautés d'énergie constituent une évolution potentielle du système et ne sont pas prises en charge dans la version actuelle du projet.
- Consultation des informations principales liées au partage et à son suivi
- Invitation à rejoindre un partage.
- Gestion des demandes adressées au GRD telles que les demandes d'informations périmètre ou les demandes de validation du partage.
- Interface utilisateur intuitive et adaptée pour chacun des rôles
- Information et ressources sur le concept de partage.
- PWA « light » installable sur bureau

1.3.2 Hors scope (MVP)

Les éléments suivants ne sont pas inclus dans la version actuelle :

- Partage de type « Communauté d'énergie »
- Gestion des paiements, de la facturation et de la TVA.
- Simulation avancée des gains financiers et de l'impact environnemental permettant d'évaluer l'intérêt avant engagement.
- Import /export automatisé des données.
- Disponibilité de l'application dans d'autres langues : anglais, néerlandais.

1.4. Parties prenantes

Les **parties prenantes principales** directement liées au projet sont :

- Le service « *Transition énergétique* » de BRUGEL, commanditaire du projet.
- Les utilisateurs finaux : les producteurs et les consommateurs d'énergie durables de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les **parties prenantes institutionnelles** influençant le cadre technique et réglementaire sont :

- BRUGEL : le régulateur du marché de l'énergie et de l'eau à Bruxelles.
- Sibelga : le gestionnaire du réseau de distribution (GRD).
- Bruxelles Environnement : l'administration régionale impliquée dans la politique énergétique et climatique.
- SPF Économie : l'autorité fédérale.

Il existe **d'autres acteurs** au sein de l'écosystème :

- Le Facilitateur Partage et Communautés d'énergie qui informe et accompagne les initiatives de partage d'énergie.
- Les associations ou initiatives locales liées aux communautés d'énergie.
- Les Installateurs de panneaux photovoltaïques.

2. Analyse de l'existant

2.1 Situation actuelle

La transition énergétique constitue un enjeu majeur en Région de Bruxelles-Capitale. Dans ce contexte, le cadre réglementaire autorise le partage d'énergie entre citoyens producteurs disposant d'installations photovoltaïques et consommateurs locaux.

Il existe actuellement 300 projets actifs de partage à Bruxelles. Cependant, la création et la gestion d'un partage reste complexe pour de nombreux bruxellois. Elles impliquent plusieurs acteurs, tels que le régulateur régional (BRUGEL), le GRD (Sibelga) ainsi que d'autres organismes d'accompagnement.

Cette multiplicité d'intervenants, combinée à des procédures administratives spécifiques, freine l'adoption de la pratique difficile auprès des citoyens.

2.2. Problématiques identifiées

L'analyse du contexte actuel met en évidence plusieurs freins au partage :

Tout d'abord, **la complexité de la procédure** nécessaire pour créer un partage d'énergie : Il faut identifier les conditions d'accès au partage, le périmètre tarifaire applicable, introduire un dossier auprès du GRD, gérer les conventions. Ces démarches peuvent être perçues comme longues et administrativement lourdes pour un utilisateur non expert.

Puis, le **manque de centralisation** de l'information et des procédures : les démarches administratives sont dispersées entre plusieurs plateformes et organismes. Cela génère un manque de lisibilité du processus pour les utilisateurs.

Enfin, le **manque d'outils de mise en relation** : Actuellement, il n'existe pas à Bruxelles de solution permettant d'identifier facilement des partenaires de partage et de comparer les profils énergétiques. La mise en relation repose souvent sur des démarches informelles comme du porte à porte.

2.3 Opportunités : Apport du projet EnergyShare

EnergyShare propose de simplifier et clarifier le parcours de l'utilisateur en proposant au sein d'une unique plateforme les fonctionnalités suivantes :

- ✓ La création d'un profil d'énergie ;
- ✓ La mise en relation entre vendeurs et acheteurs ;
- ✓ Un accompagnement balisé pour créer un partage d'énergie, notamment en :
 - Créant un dossier administratif structuré et centralisé ;
 - Facilitant l'interaction avec le GRD via des demandes structurées.

L'**originalité** d'EnergyShare tient dans son module de mise en relation et dans le parcours utilisateur simplifié et centralisé qu'elle propose tout en tenant compte de la réglementation applicable à Bruxelles.

De plus, EnergyShare est construit de manière à s'adapter aux évolutions du cadre réglementaire et aux besoins des utilisateurs.

2.4. Analyse concurrentielle

Plusieurs solutions existent autour du partage d'énergie renouvelable, chacune couvrant une partie du processus.

Parmi celles-ci, on peut citer **EnergySwap** et le **Brussels Energy Sharing Tool (BEST)** développé par Bruxelles Environnement.

EnergySwap est une plateforme permettant de mettre en relation des producteurs et des consommateurs d'énergie, principalement en Flandre et aux Pays-Bas. Elle s'inscrit dans une logique de marché en permettant aux producteurs de valoriser leur surplus d'énergie en définissant une quantité et un prix de vente.

Le Brussels Energy Sharing Tool (BEST) vise quant à lui à simplifier la gestion administrative du partage d'énergie à Bruxelles. Il propose notamment des fonctionnalités liées au suivi des données énergétiques et à la facturation entre membres d'un partage.

Ces solutions démontrent que l'échange d'énergie entre producteurs et consommateurs est techniquement réalisable via la mise en relation ou la gestion administrative.

Toutefois, ces approches restent partielles. EnergySwap se concentre principalement sur la mise en relation et la transaction, sans couvrir l'ensemble des contraintes réglementaires spécifiques à la Région de Bruxelles-Capitale. De son côté, BEST est un outil institutionnel orienté gestion, mais ne propose pas de fonctionnalité de mise en relation entre utilisateurs.

Dans ce contexte, EnergyShare se positionne comme une plateforme visant à couvrir l'ensemble du processus. L'application permet à la fois

- ✓ La création de profils énergétiques,
- ✓ La mise en relation entre producteurs et consommateurs,
- ✓ La création et la gestion d'un partage d'énergie,
- ✓ La structuration des interactions avec les acteurs institutionnels.

EnergyShare intègre dès sa conception les contraintes réglementaires applicables à Bruxelles, notamment les interactions avec le GRD et les étapes de validation d'un partage.

3. Expressions des besoins

3.1. Besoins fonctionnels

Le système doit offrir à l'utilisateur les fonctionnalités ci-dessous.

3.1.1 Accès à la plateforme et profil (Authentification et rôles)

- Créer un compte utilisateur.
- S'authentifier via email et mot de passe.
- Accéder à un espace personnel sécurisé.
- Modifier ses données personnelles.
- Se déconnecter.

3.1.2 Création d'un profil énergétique

- Créer un profil énergétique et le point d'accès associé.
- Modifier son profil.
- Associer des données de consommation/production.

3.1.3 Mise en relation

- Visualiser des profils compatibles en fonction de la distance et du profil énergétique.
- Sauvegarder un match.

3.1.4 Créer et gérer un partage

- Créer un partage d'énergie.
- Inviter des membres.
- Visualiser l'état du partage lors de la création ou de la modification.
- Mettre à jour les données du partage.
- Quitter un partage.
- Clôturer un partage.

3.1.5 Suivi statistique

- Consulter les données principales du partage.
- Visualiser des indicateurs simples.

3.1.6 Communication et information

- S'informer sur le fonctionnement du partage.
- Envoyer un message à un autre utilisateur.
- Envoyer une demande liée au partage au GRD : une demande d'information ou de validation

3.2. Besoins non-fonctionnels

Dans un contexte MVP, le système doit répondre aux exigences non fonctionnelles suivantes.

3.2.1. Performance

- Offrir des temps de réponse compatibles avec une utilisation fluide.

3.2.2. Sécurité et Compliance

- Fournir un accès sécurisé aux ressources grâce à JWT et l'utilisation un *refresh token* pour garder la session active.
- Garantir un accès restreint aux données grâce à un mécanisme de gestion des droits, des rôles et *polices*.
- Prévoir des tests unitaires et d'intégration.

3.2.3. Utilisabilité

- Proposer une interface responsive compatible pour les formats mobile, tablette et desktop.
- Garantir une interface lisible et cohérente sur différents supports
- Offrir une expérience PWA légère, notamment via l'installation d'un raccourci.
- Rester lisible et utilisable sur différents supports, notamment via l'adaptation des composants et des tableaux.
- Tenir compte des principes WCAG 2.1 niveau AA, notamment la lisibilité des contenus, les contrastes visuels et la cohérence de navigation.
- Adapter l'interface au rôle de l'utilisateur afin de limiter la surcharge d'informations.

3.3.4. Simplicité d'utilisation

- Permettre une inscription simple pour un utilisateur non technique.
- Offrir un parcours utilisateur simple et cohérent.
- Minimiser les actions d'accès aux fonctionnalités principales.
- Rendre accessible les principales fonctionnalités depuis les menus principaux.

3.3. Personas et scénarios d'usage

3.3.1. Persona

3.3.1.1 *Le prosumer/le vendeur*

Profil : Sarah possède des panneaux solaires sur le toit de sa maison et elle souhaite vendre son surplus d'énergie aux meilleures conditions.

Problèmes rencontrés :

- ☹ Trouver de potentiels acheteurs est problématique
- ☹ La procédure est complexe et il faut consulter différentes parties.
- ☹ Elle renonce à vendre son surplus d'énergie car trop d'effort pour un gain qu'elle estime à 50€.

Solutions apportées par EnergyShare :

Via l'application, Sarah :

- ✓ Crée un profil utilisateur et énergétique ;
- ✓ Trouve des acheteurs potentiels compatibles ;
- ✓ Crée un partage d'énergie via une procédure centralisée ;
- ✓ Gère son partage via l'application.

3.3.1.2 *L'acheteur*

Profil : Nicolas vit dans un appartement à Bruxelles. Il ne produit pas d'énergie renouvelable. Il souhaite consommer plus durablement et localement tout en réduisant sa facture énergétique.

Problèmes rencontrés :

- ☹ Difficulté à trouver un producteur local prêt à partager son surplus ;
- ☹ Sentiment que le partage d'énergie est réservé à des profils techniques.
- ☹ Manque de compréhension des démarches administratives ;

Solutions apportées par EnergyShare :

via l'application, Nicolas:

- ✓ Crée un compte *Energyshare*.
- ✓ *Consulte les informations sur le fonctionnement du partage d'énergie à Bruxelles et ses avantages.*
- ✓ Trouve des acheteurs via le module de mise en relation *et les contacte.*
- ✓ Rejoint un partage

3.3.2 Scénarios d'usage



Figure 1: Diagramme des cas d'usages

3.4. User Stories détaillées

3.4.1. User Stories détaillées (MVP)

3.4.1.1. Accès à la plateforme et profil

- EN TANT QUE personne non inscrite JE VEUX m'informer sur le partage d'énergie et créer un compte AFIN D'accéder aux fonctionnalités de la plateforme.
- EN TANT QU'utilisateur JE VEUX gérer mes données personnelles AFIN DE maintenir mes informations à jour.
- EN TANT QU'acteur énergétique JE VEUX compléter et gérer mon profil énergétique AFIN DE participer à un partage et trouver des utilisateurs compatibles.

3.4.1.2. Mise en relation et partage

- EN TANT QUE producteur JE VEUX pouvoir trouver des acheteurs AFIN de valoriser mon surplus de production d'énergie.
- EN TANT QU'acheteur JE VEUX pouvoir trouver des producteurs locaux AFIN de consommer une énergie locale et durable.
- EN TANT QUE producteur JE VEUX pouvoir créer un partage d'énergie AFIN de gérer le partage de mon surplus de production d'énergie.
- EN TANT QU'acheteur JE VEUX pouvoir rejoindre un partage d'énergie AFIN DE bénéficier d'une énergie locale à un tarif avantageux.
- EN TANT QU'acheteur JE VEUX pouvoir quitter un partage d'énergie AFIN DE ne plus participer au partage si ma situation change.
- EN TANT QU'acteur énergétique JE VEUX pouvoir échanger des messages avec d'autres utilisateurs AFIN DE faciliter l'organisation et la gestion du partage.

3.4.1.3. Gestion administrative

- EN TANT QUE producteur JE VEUX pouvoir transmettre une demande au GRD AFIN D'obtenir des précisions sur le coût réseau du partage.
- EN TANT QUE producteur JE VEUX pouvoir transmettre une demande de validation au GRD AFIN DE créer ou modifier mon partage d'énergie dans le respect de la législation.

3.4.1.4. Consultation et suivi

- EN TANT QU'acteur énergétique JE VEUX consulter les données relatives à mon partage d'énergie AFIN DE suivre les volumes d'énergie échangés et les gains réalisés.
- EN TANT QU'acteur énergétique JE VEUX visualiser les détails de mon partage d'énergie AFIN D'avoir une vue claire des membres et des informations liées au partage.

4. Description fonctionnelle

4.1. Modules principaux

L'application est structurée par groupe de fonctionnalités :

- Module d'accès à la plateforme et d'authentification ;
- Module de profil énergétique et mise en relation ;
- Module de création et de gestion du partage ;
- Module de communication ;
- Module de tableau de bord et de suivi.

Les fonctionnalités sont priorisées selon la méthode MoSCoW :

Must Have	Indispensable au fonctionnement du MVP ou du système
Should have	Importante mais qui peut être reportée si nécessaire
Could Have	Optionnelle, ajoutée si le temps et les ressources le permettent
Won't have	Identifiée mais volontairement exclue du périmètre du projet.

Le **MVP** du projet se concentre principalement sur les fonctionnalités de type **MUST**, tandis que les fonctionnalités **SHOULD** et **COULD** représentent des évolutions potentielles du système.

4.2. Fonctionnalités détaillées

4.2.1. Module accès à la plateforme et authentification

Le module d'authentification permet à un utilisateur de créer un compte, d'accéder à la plateforme de manière sécurisée et de gérer ses données personnelles.

N°	Description	Moscow
FA_001	Création d'un compte utilisateur : Permet à un utilisateur de créer un compte sur la plateforme.	MUST
FA_002	Authentification : Permet à un utilisateur de se connecter et se déconnecter.	MUST
FA_003	Gestion des données personnelles : permet à un utilisateur de modifier ses informations personnelles.	MUST
FA_004	Traduction de l'interface : permet à un utilisateur de sélectionner la langue de la plateforme.	COULD

4.2.2. Module profil énergétique et mise en relation

Le module de profil énergétique et de mise en relation permet aux utilisateurs de créer un profil énergétique et d'identifier des utilisateurs compatibles pour un partage d'énergie.

N°	Description	Moscow
FE_001	Création d'un profil énergétique : permet à l'utilisateur de créer un profil énergétique, y compris son point d'accès, qui sert de base au système de mise en relation.	MUST
FE_002	Mise à jour du profil énergétique : permet à l'utilisateur de modifier les données de son profil énergétique.	MUST
FE_003	Découverte de match : permet à l'utilisateur de visualiser les profils énergétiques compatibles.	MUST
FE_004	Géolocalisation des adresses : permet de convertir une adresse en coordonnées géographiques pour calculer la proximité entre utilisateurs.	SHOULD
FE_005	Simulateur simplifié : permet d'estimer les gains ou économies potentielles liés au partage d'énergie.	SHOULD
FE_006	Importation automatique des données énergétiques.	COULD
FE_007	Simulateur avancé : permet d'intégrer dans l'application les mécanismes de calcul du simulateur officiel du Facilitateur Partage d'énergie afin d'obtenir une estimation plus précise des gains potentiels.	COULD
FE_008	Gestion des préférences horaires de partage d'énergie. Ex : matin, Midi, après-midi, toute la journée	COULD

4.2.3. Module de gestion du partage

Le module de gestion du partage permet au producteur de créer et d'administrer son partage d'énergie.

N°	Description	Moscow
FP_001	Créer et gérer un partage : de type « Pair to pair » ou « Même bâtiment ».	MUST
FP_002	Ajouter ou retirer un membre du partage.	MUST
FP_003	Transmettre au GRD une demande d'information périmètre ou de validation	MUST
FP_004	Valider un partage : permet au GRD de valider ou de refuser une demande de création ou de modification d'un partage	MUST
FP_005	Répondre à une demande : permet au GRD de répondre à une demande d'information périmètre.	MUST
FP_006	Déposer et consulter des documents liés au partage (« convention », mandat »)	MUST

FP_007	Quitter un partage : permettre à un membre de quitter un partage moyennant le délai de préavis	MUST
FP_008	Désactiver un partage : Permet à un producteur/vendeur de désactiver un partage	MUST
FP_009	Télécharger des modèles de documents (conventions types, facturier Excel)	SHOULD
FP_010	Suppression automatique des données après expiration de la durée de rétention	SHOULD
FP_011	Créer un partage : Permet à un producteur/vendeur de créer un partage de type « Communauté d'énergie ».	SHOULD
FP_012	Signature électronique de documents au sein de la plateforme (« convention », mandat »)	COULD
FP_013	Importation automatique des données énergétiques du partage : notamment les volumes échangés entre membre via l'application	COULD
FE_014	Génération simplifiée de documents : permet à l'utilisateur de générer automatiquement des documents de suivi ou des factures à parti des données enregistrées dans l'application	COULD
FP_015	Gestion intégrée des paiements entre membres du partage.	WON'T

4.2.4. Module de communication et de notifications

Le module de communication permet aux utilisateurs d'échanger des messages et de suivre certaines actions importantes liées au partage.

N°	Description	Moscow
FC_001	Envoyer un message à un autre utilisateur.	MUST
FC_002	Informé un utilisateur lorsqu'un message lié à une demande de partage ou de mise en relation a été consulté.	MUST
FC_003	Fournir des informations et ressources utiles sur le fonctionnement du partage d'énergie et de la plateforme.	MUST
FC_004	Notifier la validation ou le refus de création ou de modification d'un partage par le GRD.	MUST
FN_005	Notifier automatiquement la découverte d'un match énergétique compatible.	SHOULD

4.2.5. Module de tableau de bord et suivi

Le module de tableau de bord permet aux utilisateurs de consulter les principales données liées à leur partage d'énergie.

Fonctionnalités principales :

N°	Description	Moscow
FD_001	Consulter les données du partage par période (volume échangés, indicateurs financiers simplifiés, etc.)	MUST
FD_002	Consulter des indicateurs globaux liés aux utilisateurs et aux partages d'énergie.	SHOULD
FD_003	Consulter les demandes de validation et leur état de traitement.	MUST
FD_004	Consulter l'état des utilisateurs (actifs/inactifs) et des partages sur la plateforme.	SHOULD
FD_005	Export les données du partage dans un format convivial	COULD
FD_006	Export consolidé des données pour les organismes publics	COULD

4.3. Règles de gestion

Plusieurs règles de gestions ont été identifiées afin de se conformer au cadre réglementaire bruxellois et du périmètre MVP du projet.

4.3.1. Accès et l'authentification

Règle	Description
RG-A001	L'adresse email d'un utilisateur doit être unique
RG-A002	Un email et un mot de passe sont suffisants pour créer un compte.
RG-A003	Le mot de passe doit respecter une politique de sécurité minimale

4.3.2. Profil énergétique et accès à la mise en relation

Règle	Description
RG-E001	Pour accéder à l'outil de mise en relation, l'utilisateur doit avoir au préalable complété son profil énergétique.
RG-E002	L'utilisateur doit consentir au traitement de ses données énergétiques pour utiliser les fonctionnalités de mise en relation.
RG-E003	Un profil énergétique est rattaché à un point d'accès.

4.3.3. Partage d'énergie

4.3.3.1. Conditions légales et technique

Règle	Description
RG-P001	Le partage d'énergie doit concerner un point d'accès situé en Région de Bruxelles-Capitale.
RG-P002	Chaque utilisateur acheteur ou vendeur doit posséder un compteur intelligent pour participer au partage.
RG-P003	Le numéro de compteur intelligent commence par 1SJ et a une longueur maximale de 20 caractères.
RG-P004	Le code EAN commence par 5414489 et contient 18 chiffres.
RG-P005	Le point d'accès doit être couvert par un contrat de fourniture classique auprès d'un fournisseur d'énergie.
RG-P006	Le partage d'énergie doit porter sur une source d'énergie renouvelable autorisée.
RG-P007	Le partage d'énergie s'adresse à un client actif , une personne morale ou physique, titulaire d'un compteur d'électricité et d'un contrat de fourniture, pour laquelle l'activité de partage d'électricité ne constitue pas l'activité commerciale ou professionnelle principale.
RG-P008	Une convention officielle doit être signée entre le gestionnaire du partage et les membres du partage.

4.3.3.2. Création et gestion du partage

Règle	Description
RG-P009	Seul un utilisateur titulaire d'un point d'injection peut créer un partage d'énergie.
RG-P010	Le producteur est, par défaut, l'interlocuteur unique du partage vis-à-vis du GRD.
RG-P011	Seul le producteur ou un gestionnaire désigné peut gérer les données du partage et ses membres.
RG-P012	Avant tout démarrage effectif du partage, l'interlocuteur unique doit déclarer le partage au GRD.
RG-P013	Toute modification intervenue au sein du partage doit être déclarée au GRD.

4.3.3.3. Membres du partage

Règle	Description
RG-P014	Un partage de type pair-à-pair compte exactement deux membres.
RG-P015	Un partage de type même bâtiment compte au minimum deux membres et les membres doivent résider à la même adresse.
RG-P016	Un EAN ne peut pas appartenir à plusieurs partages actifs en même temps.
RG-P017	Un membre peut quitter un partage avec un délai de préavis de 24 heures conformément au cadre réglementaire applicable.
RG-P018	Un seul membre d'un partage peut être interlocuteur unique à un moment donné.

4.3.3.4. Répartition de la consommation, Tarifs et facturation

Règle	Description
RG-P019	Une méthode de répartition n'est pas nécessaire pour un partage pair-à-pair. La totalité de l'énergie injectée est affectée au consommateur unique, sans application de clé de répartition.
RG-P020	Pour un partage pair-à-pair, le coût final ne peut être déterminé qu'après une demande d'information au GRD concernant le périmètre.
RG-P021	Le périmètre du partage est de type A, B, C ou D et influence le coût du partage.
RG-P022	Le prix convenu entre vendeur et acheteur(s) peut être fixe sur toute la durée du partage ou révisable périodiquement.

4.3.3.5. Statut du partage

Règle	Description
RG-S001	Un partage nouvellement créé possède un statut « Inactif ».
RG-S002	Un partage « Inactif » qui fait l'objet d'une demande de validation passe à « En attente de validation ».
RG-S003	Un partage « En attente de validation » validé par le GRD devient « Actif ».
RG-S004	Un partage « En attente de validation » refusé par le GRD redevient « Inactif ».
RG-S005	Un partage « Actif » qui fait l'objet d'une demande de modification passe à « En attente de modification ».
RG-S006	Un partage « En attente de modification » validé par le GRD devient « Actif ».
RG-S007	Un partage « En attente de modification » refusé par le GRD passe à « Suspendu ».
RG-S008	Un partage « Actif » passe à « En cours de clôture » lorsqu'il atteint sa date d'expiration ou lorsqu'un départ, signalé par un préavis, empêche le respect des conditions minimales de participation.
RG-S009	Un partage « En cours de clôture » validé par le GRD passe au statut « Clôturé ».
RG-S010	Un partage « Clôturé » équivaut à la fin de vie métier et peut entraîner des opérations d'archivage ou d'anonymisation des données.
RG-S011	Un partage « Clôturé » depuis 5 ans peut être supprimé ou anonymisé conformément à la politique de conservation des données.

4.3.3.6. Accès aux données du partage

Règle	Description
RG-D001	Les données d'un partage sont consultables uniquement par les membres autorisés du partage et les organismes habilités.
RG-D002	Les informations affichées doivent correspondre aux données enregistrées dans le système.

4.4. Workflows et processus

Les workflows suivants décrivent les principaux parcours utilisateurs au travers des scénarios nominaux, alternatifs ou d'erreurs.

4.4.1. Processus d'inscription

Besoin fonctionnel : Ce cas d'utilisation permet à un utilisateur non inscrit de créer un compte personnel sur la plateforme EnergyShare.

Acteurs concernés : utilisateur non inscrit

Préconditions :

- L'utilisateur ne possède pas de compte.
- L'application est accessible.

Déroulement :

Scénario nominal :

1. L'utilisateur se rend sur la page d'inscription de l'application :
2. L'utilisateur saisit une adresse e-mail et un mot de passe.
3. L'utilisateur confirme la création du compte.
4. Le système vérifie que:
 - a. l'adresse mail est valide
 - b. l'adresse mail n'est pas déjà utilisée ;
 - c. le mot de passe respecte les règles de sécurité.
5. Le système confirme la création du compte.

Enchaînements d'erreurs :

E1 Adresse email non valide

Le scénario d'erreur démarre au point 4 du scénario nominal :

1. Le système détecte que l'email n'est pas valide.
2. Le système affiche un message d'erreur invitant l'utilisateur à corriger son adresse email.
3. Le flux redémarre au point 2 du scénario nominal.

E2 – Adresse email déjà utilisée

Le scénario d'erreur démarre au point 4 du scénario nominal.

1. Le système détecte qu'un compte existe déjà avec cette adresse email.
2. Le système affiche un message indiquant que l'adresse email est déjà utilisée.
3. L'utilisateur peut saisir une autre adresse email ou accéder à la page de connexion.

E3 – Mot de passe non conforme

Le scénario d'erreur démarre au point 4 du scénario nominal.

1. Le système détecte que le mot de passe ne respecte pas la politique de sécurité minimale.
2. Le système affiche un message indiquant les règles à respecter.
3. L'utilisateur saisit un nouveau mot de passe.
4. Le flux reprend au point 2 du scénario nominal.

4.4.2. Processus d'authentification

Besoin fonctionnel : Ce cas d'utilisation permet à un utilisateur d'accéder à son compte personnel de manière sécurisée.

Acteurs concernés : Utilisateur

Préconditions :

- L'application est accessible.
- L'utilisateur possède un compte valide.

Déroulement :

Scénario nominal :

1. L'utilisateur se rend sur la page d'authentification de l'application.
2. L'utilisateur saisit son email et son mot de passe.
3. L'utilisateur confirme sa demande de connexion.
4. Le système vérifie les informations d'authentification.
5. Le système authentifie l'utilisateur.
6. Le système redirige l'utilisateur vers son espace personnel.

Scénarios alternatifs :

A1 – Informations d'authentification incorrectes

Le scénario alternatif démarre au point 4 du scénario nominal.

1. Le système détecte que les informations d'authentification sont incorrectes.
2. Le système affiche un message d'erreur invitant l'utilisateur à vérifier ses informations de connexion.
3. L'utilisateur corrige les informations saisies.
4. Le flux reprend au point 2 du scénario nominal.

A2 – Compte inexistant

Le scénario alternatif démarre au point 4 du scénario nominal.

1. Le système détecte qu'aucun compte n'est associé à l'adresse email fournie.
2. Le système invite l'utilisateur à créer un compte ou à vérifier son adresse email.

4.4.3. Processus de création d'un profil énergétique

Besoin fonctionnel : Ce cas d'utilisation permet à un utilisateur de compléter son profil énergétique afin d'accéder aux fonctionnalités de mise en relation et de partage d'énergie.

Acteurs concernés : utilisateur, système

Préconditions :

- L'utilisateur possède un compte
- L'utilisateur est authentifié.

Déroulement :

Scénario nominal :

1. L'utilisateur se rend sur son espace « profil énergétique ».
2. L'utilisateur fournit des données sur son profil énergétique :

- Les informations liées à son point de fourniture ;
 - Ses besoins en terme de volume d'énergie à acheter ou à vendre.
3. L'utilisateur confirme son consentement au traitement de ses données personnelles.
 4. L'utilisateur enregistre les informations encodées.
 5. Le système vérifie la validité des données fournies, notamment les numéros EAN et de compteur.
 6. Le système enregistre le profil énergétique.
 7. Le système confirme l'enregistrement des données.

Scénarios alternatifs :

A1 L'utilisateur ne donne pas son consentement :

Le scénario alternatif démarre au point 3 du scénario nominal.

1. L'utilisateur ne valide pas le consentement au traitement des données énergétiques.
2. Le système informe l'utilisateur que certaines fonctionnalités, notamment la mise en relation, nécessitent ce consentement.
3. Le système précise l'usage des données énergétiques dans le cadre du partage d'énergie.

Enchaînements d'erreurs :

E1 données énergétiques non valides

Le scénario d'erreur démarre au point 5 du scénario nominal :

1. Le système détecte une erreur dans le numéro de compteur et/ou EAN.
2. Le système affiche un message d'erreur invitant l'utilisateur à corriger les données saisies.
3. L'utilisateur corrige ses données.
4. Le flux reprend au point 4 du scénario nominal.

4.4.4. Processus de mise en relation

Besoin fonctionnel : Ce cas d'utilisation permet à un utilisateur de rechercher des profils énergétiques compatibles avec son besoin de partage d'énergie.

Acteurs concernés : utilisateur

Préconditions :

- L'utilisateur possède un compte
- L'utilisateur est authentifié
- L'utilisateur a complété son profil énergétique.
- L'utilisateur a consenti au traitement de ses données énergétiques.

Déroulement :

Scénario nominal :

1. L'utilisateur se rend sur la page « trouver un match ».
2. L'utilisateur lance une recherche « trouver un match »
3. Le système affiche les profils compatibles en tenant compte :
 - Des besoins ou capacités énergétiques ;
 - De la proximité géographique ;
 - De la disponibilité du profil.

4. L'utilisateur sélectionne un profil compatible.
5. L'utilisateur initie une prise de contact avec le profil sélectionné.

Scénarios alternatifs :

A1 Aucun match n'est trouvé.

Le scénario démarre au point 3 du scénario nominal :

1. Le système informe l'utilisateur qu'aucun match n'a pu être trouvé.
2. Le système invite l'utilisateur à réessayer plus tard.

4.4.5. Processus de création d'un partage

Besoin fonctionnel : Ce cas d'utilisation permet à un membre de type « producteur/vendeur » de créer un partage d'énergie et de le soumettre au gestionnaire du réseau de distribution pour validation

Acteurs concernés : Producteur/vendeur, Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)

Préconditions :

- L'utilisateur possède un compte producteur/vendeur.
- L'utilisateur est authentifié.
- L'utilisateur dispose d'un profil énergétique valide.
- L'utilisateur a identifié un ou plusieurs profils compatibles.

Déroulement :

Scénario nominal :

1. L'utilisateur se rend sur la page « créer un partage d'énergie ».
2. L'utilisateur sélectionne le type de partage « pair to pair ».
3. L'utilisateur renseigne les données du partage :
 - un nom,
 - une description,
 - périmètre (s'il détient déjà l'information),
 - documents associés (convention, mandats).
4. L'utilisateur ajoute des participants au partage.
5. L'utilisateur clique sur confirmer la création du partage.
6. Le système vérifie que les participants respectent les conditions d'éligibilité au partage.
7. Le système crée le partage avec le statut « Inactif ».
8. L'utilisateur demande une validation du partage au GRD.
9. Le système met à jour le statut du partage vers « En attente de validation ».
10. Le GRD valide la demande de partage.
11. Le système met à jour le statut du partage vers « Actif ».

Scénarios alternatifs :

A1 Création d'un partage de type « même bâtiment ».

Le scénario alternatif démarre au point 2 du scénario nominal :

1. L'utilisateur sélectionne le type de partage « même bâtiment ».
2. Le système vérifie que les participants appartiennent à la même adresse.
3. Le système ajoute le périmètre réglementaire A au partage.

A2 Le GRD refuse de valider le partage.

Le scénario alternatif démarre au point 10 du scénario nominal :

1. Le GRD refuse la demande de partage et ajoute un motif de refus.
2. Le système met à jour le statut du partage vers « Inactif ».
3. Le système informe l'utilisateur du refus ainsi que le motif invoqué par le GRD.
4. L'utilisateur modifie les données du partage.
5. Le flux redémarre au point 8 du scénario nominal.

Enchaînements d'erreurs :

E1 un utilisateur appartient déjà à un autre partage.

Le scénario d'erreur démarre au point 6 du scénario nominal :

1. Le système détecte qu'un membre appartient déjà à un partage d'énergie.
2. Le système affiche un message indiquant le participant ne peut pas être ajouté au partage.
3. L'utilisateur modifie la liste des participants.
4. Le flux reprend au point 4 du scénario nominal.

4.4.6. Processus de mise à jour d'un partage

Besoin fonctionnel : Ce cas d'utilisation permet au producteur de mettre à jour un partage d'énergie existant.

Acteurs concernés : Producteur/vendeur, Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)

Préconditions :

- L'utilisateur est authentifié.
- Le partage existe
- L'utilisateur possède les droits nécessaire pour gérer le partage.

Déroulement :

Scénario nominal :

1. L'utilisateur se rend sur la page mon partage d'énergie.
2. L'utilisateur modifie les informations du passage existant :
 - un nom,
 - une méthode de répartition,
 - un périmètre (s'il détient déjà l'information).
 - participants
3. L'utilisateur enregistre ses modifications.
4. Le système vérifie la validité des nouvelles informations.
5. Le système met à jour les données du partage ainsi que le statut « En attente de modification ».
6. Le système transmet les modifications au GRD.
7. Le GRD valide les modifications.
8. Le système passe le statut de partage à « Actif »

Scénarios alternatifs :

A1 Le GRD refuse de valider le partage.

Le scénario alternatif démarre au point 9 du scénario nominal :

1. Le GRD refuse les modifications et ajoute un motif de refus.
2. Le système met à jour le statut du partage vers « Suspendu ».
3. Le système informe l'utilisateur du refus ainsi que le motif invoqué par le GRD.

4. L'utilisateur corrige les données du partage et soumet une nouvelle demande.
5. Le flux redémarre au point 5 du scénario nominal.

Enchaînements d'erreurs :

E1 un membre appartient déjà à un autre partage.

Le scénario d'erreur démarre au point 5 du scénario nominal :

1. Le système détecte qu'un membre appartient déjà à un partage d'énergie.
2. Le système affiche un message indiquant le participant ne peut pas être ajouté au partage.
3. L'utilisateur corrige la liste des participants.
4. Le flux reprend au point 4 du scénario nominal

4.4.7. Processus de clôture d'un partage

Besoin fonctionnel : Ce cas d'utilisation permet au producteur de mettre fin à un partage d'énergie.

Acteurs concernés : Producteur/vendeur, Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)

Préconditions :

- L'utilisateur est authentifié.
- Le partage existe
- L'utilisateur possède les droits nécessaire pour gérer le partage

Déroulement :

Scénario nominal :

1. L'utilisateur se rend sur la page mon partage d'énergie.
2. L'utilisateur sélectionne l'option de clôture du partage.
3. Le système demande une confirmation de clôture du partage.
4. L'utilisateur confirme la demande.
5. Le système met à jour le statut du partage vers « En cours de clôture » .
6. Le système informe le GRD de la demande de clôture du partage.
7. Le GRD valide la clôture du partage.
8. Le système met à jour le statut du partage vers « Clôturé ».
9. Le système met à jour le statut des membres.

Scénarios alternatifs :

A1 Le GRD refuse de clôturer le partage.

Le scénario alternatif démarre au point 9 du scénario nominal :

1. Le GRD refuse la demande de clôture et ajoute un motif de refus.
2. Le système informe l'utilisateur du refus ainsi que le motif invoqué par le GRD.
3. Le partage conserve le statut « En cours de clôture » jusqu'à sa régularisation.

Enchaînements d'erreurs :

E1 Utilisateur non autorisé.

Le scénario d'erreur démarre au point 2 du scénario nominal :

1. Le système détecte que l'utilisateur ne possède pas les droits nécessaires pour clôturer le partage.
2. Le système affiche un message d'erreur indiquant que l'action n'est pas autorisée.

4.5. Diagramme de processus métier : cycle de vie et workflow

Le cycle de vie d'un partage d'énergie décrit les états métiers possibles d'un partage ainsi que les transitions déclenchées par les utilisateurs et le GRD.

Certains états complémentaires tels que « En attente de modification », « Suspendu » ou « En cours de clôture » permettent de gérer des situations spécifiques liées à la modification, à la régularisation ou à la fin d'un partage d'énergie.

Ces états pourront être affinés lors des prochaines itérations du projet.

État	Description
Inactif	Le partage est créé mais n'est pas encore validé par le GRD.
En attente de validation	Une demande de validation a été transmise au GRD.
Actif	Le GRD a validé le partage et il peut être utilisé par ses membres.
En attente de modification	Une demande de modification d'un partage existant a été transmise au GRD.
Suspendu	La modification est refusée et le partage est suspendu le temps de régler la situation.
En cours de clôture	Le partage fait l'objet d'une procédure de clôture suite à une demande de désactivation ou à la perte des conditions nécessaires au partage.
Clôturé	Le partage n'est plus actif et ne peut plus être utilisé.

Le diagramme suivant illustre les principales transitions possibles entre les différents états d'un partage d'énergie au cours de son cycle de vie.

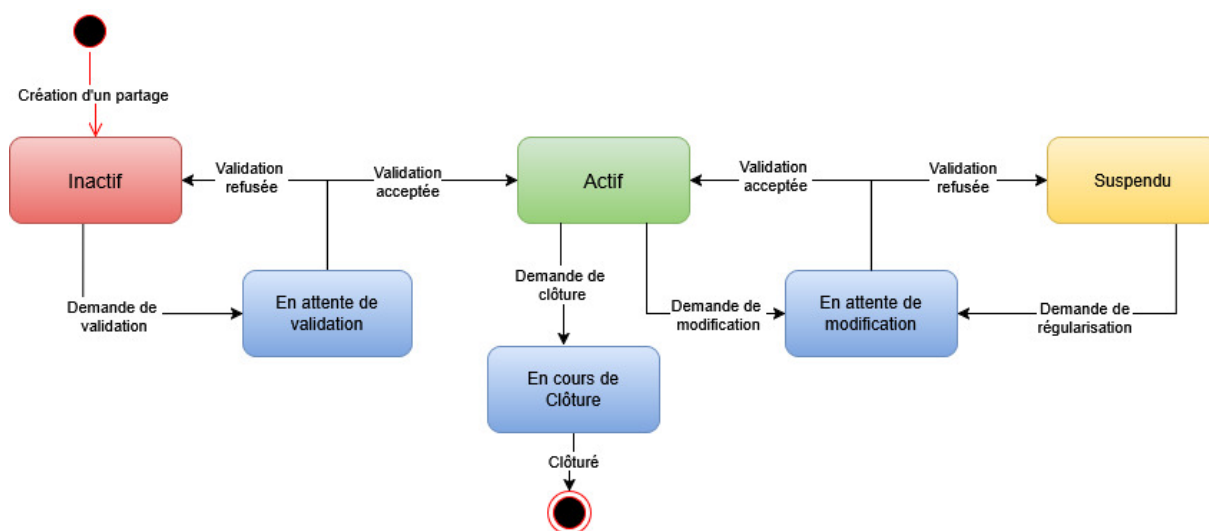


Figure 2 : Cycle de vie d'un partage d'énergie

5. Spécifications techniques

5.1. Architecture globale

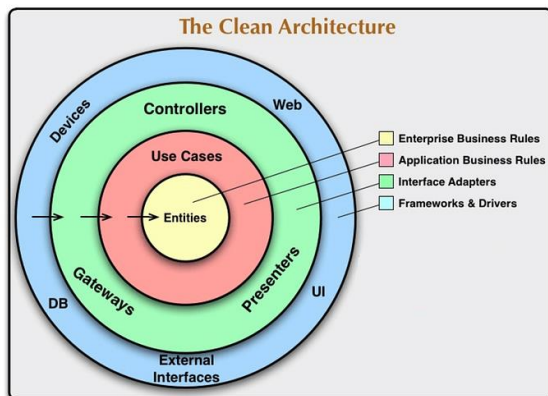


Figure 3 : Clean architecture

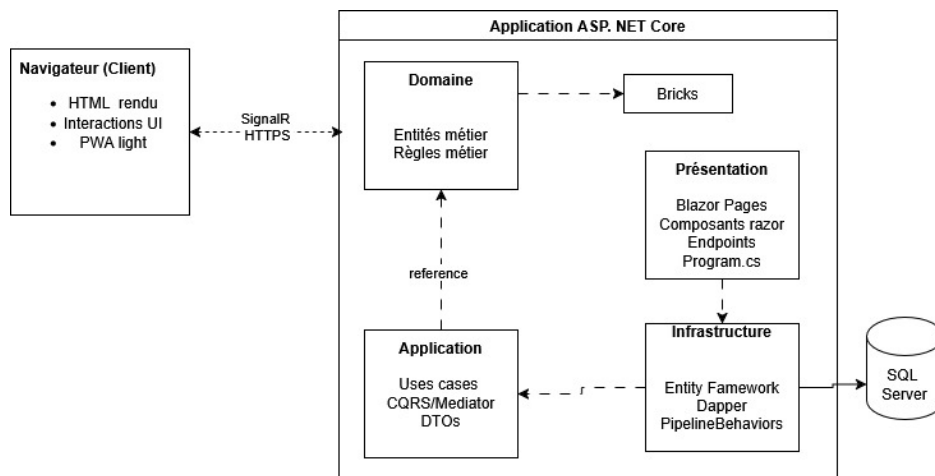
L'application est construite selon les principes de la **Clean Architecture**. Elle sépare les responsabilités en 4 couches afin d'en faciliter la maintenabilité et l'évolutivité et réduire le couplage entre elles.

La règle d'or : les couches internes ne connaissent jamais les couches externes

Chaque couche possède donc ses propres responsabilités :

- **Domain** : contient les entités métier, les règles métier ainsi que les concepts centraux du partage d'énergie.
- **Application** : Implémente les cas d'utilisation du système via le pattern CQRS/Mediator ainsi que les DTOs applicatifs.
- **Infrastructure** : regroupe les composants techniques tels que l'accès aux données avec Entity Framework ainsi que les comportements transversaux (Pipeline Behaviors).
- **Présentation** : correspond à l'interface utilisateur développée avec Blazor Server et aux composants exposés par ASP.NET Core

L'application utilise également un module Bricks, contenant des composants techniques réutilisables tels que les objets d'audit. L'interface utilisateur repose sur Blazor Server avec rendu côté serveur. Le navigateur affiche l'interface HTML tandis que les interactions utilisateur sont transmises au serveur via SignalR et HTTPS. Les données applicatives sont stockées dans une base de données SQL Server.



Le diagramme ci-contre illustre l'organisation modulaire de l'application.

Figure 4 : Diagramme des composants

5.1.1. Les principes SOLID

Le projet intègre les principes SOLID qui ont pour objectif de :

- séparer les responsabilités ;
- réduire le couplage entre les composants ;
- favoriser l'extensibilité du système ;
- dépendre d'abstractions plutôt que d'implémentations concrètes.

Ces principes sont appliqués dans l'organisation des couches ainsi que dans la séparation des responsabilités entre les services, handlers et composants métier.

5.1.2. Les designs pattern

Les design patterns sont des modèles d'architectures permettant de construire une solution robuste et durable. Les designs patterns présentés ci-dessous ont majoritairement été implémentés dans le projet.

5.1.2.1. CQRS et Mediator

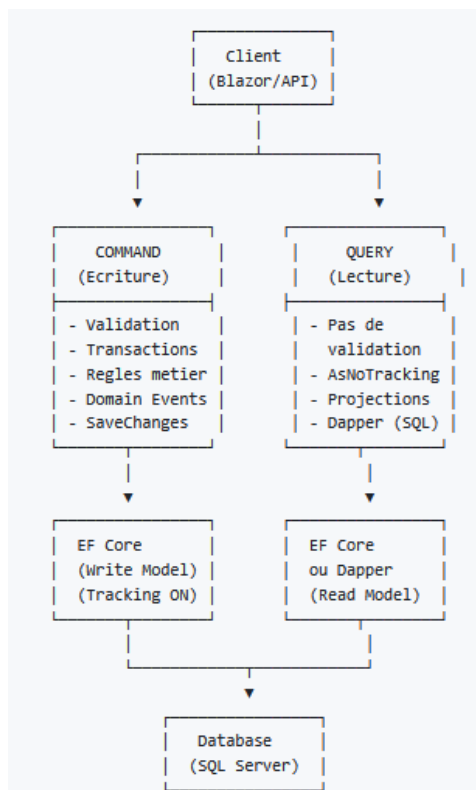


Figure 5 Flux CQRS et Mediator

CQRS (command Query Responsibility Segregation) sépare :

- les opérations d'écriture (Commands)
- Les opérations de lecture (Queries)

Cette séparation permet :

- des lectures légères et rapide via Dapper
- de conserver des écritures cohérentes via Entity Framework Core.

Le pattern Mediator permet de centraliser les échanges entre composants et de réduire les dépendances directes entre les couches.

5.1.2.2. DTOs et les mapper

Les DTOs (Data Transfer Object) permettent de transférer uniquement les données nécessaires entre les couches de l'application. Ils évitent d'exposer directement les entités métier et facilitent la séparation entre le modèle métier et les données échangées avec l'interface utilisateur. Les opérations de mapping assurent la conversion entre entités métier et DTOs.

5.1.2.3. Pipeline behaviors et Handler

Chaque commande ou requête est traitée par un Handler dédié responsable d'un cas d'utilisation précis.

Le projet utilise également des Pipeline Behaviors afin d'exécuter certains traitements transversaux avant ou après l'exécution des Handlers tels que :

- la validation ;
- la gestion des transactions ;
- le logging ;
- le profiling.

Cette approche permet de centraliser les comportements techniques sans alourdir la logique métier.

5.1.2.4. Fluent Validation

FluentValidation est utilisé pour définir les règles de validation applicatives de manière déclarative et lisible. Ex : `RuleFor(x => x.Email).NotEmpty()`. Ces règles sont exécutées automatiquement via les *Pipeline Behaviors* avant l'exécution des Handlers.

5.1.2.5. Result

Le projet utilise un objet Result afin de gérer les erreurs fonctionnelles sans recourir systématiquement aux exceptions. Chaque opération retourne soit un résultat valide ou une liste d'erreurs explicites. Cette approche rend le flux applicatif plus prévisible et améliore la gestion des erreurs métier.

5.1.2.6 Injection de dépendances

L'injection de dépendances permet de réduire le couplage entre les composants en s'appuyant sur des interfaces plutôt que sur des implémentations concrètes. Cette approche facilite la modularité et l'évolution du système.

5.2. Stack technique

Le projet repose principalement sur l'écosystème .NET. Cela permet une bonne intégration entre les différentes couches de l'application et une cohérence technologique globale.

5.2.1. Frontend

L'interface utilisateur est développée avec Blazor Server, un framework ASP.NET Core permettant de créer des interfaces web interactives en C#.

Le rendu de l'interface est effectué côté serveur tandis que les interactions utilisateur transitent via SignalR.

Le projet utilise également une configuration PWA légère permettant l'installation de l'application depuis le navigateur.

5.2.2. Backend

Le backend repose sur ASP.NET Core et le langage C#. La logique applicative est organisée selon une approche Clean Architecture et utilise notamment :

- MediatR pour le pattern Mediator ;
- CQRS pour la séparation lecture/écriture ;
- FluentValidation pour les validations applicatives ;
- FluentResults pour la gestion des erreurs métier ;
- AutoMapper pour la conversion entre entités et DTOs.

5.2.3. Persistance des données

Les données sont stockées dans une base SQL Server. L'accès aux données est principalement réalisé via Entity Framework Core , utilisé pour les opérations CRUD et la gestion des migrations.

Le projet utilise également le pattern Unit of Work afin de centraliser la gestion des transactions et de la persistance des données. Cela permet de limiter les appels directs à SaveChangesAsync() dans les Handlers applicatifs et de mieux séparer les responsabilités entre logique métier et persistance.

5.3.2. Entités

Le modèle de données est structuré autour de cinq blocs : la gestion des utilisateurs, le profil énergétique, la mise en relation, le partage d'énergie et les échanges avec le GRD.

5.3.2.1. Gestion des utilisateurs

L'entité User représente les utilisateurs de la plateforme. Elle centralise les informations d'identité, d'authentification et les rôles applicatifs (acheteur, vendeur, organisme public ou administrateur).

La gestion sécurisée des comptes repose sur ASP.NET Core Identity et l'authentification par jeton JWT.

5.3.2.2. Profil énergétique et point d'accès

Les entités PointAccesEnergie et ProfilEnergie permettent de gérer les données énergétiques des utilisateurs.

Le point d'accès contient les informations techniques (EAN, compteur, adresse), tandis que le profil énergétique regroupe les besoins, offres et préférences utilisées pour la mise en relation.

5.3.2.3. Mise en relation

L'entité Match représente une compatibilité potentielle entre un vendeur et un acheteur en fonction de leurs profils énergétiques et de leur proximité géographique.

5.3.2.4. Communication et validation

Les échanges entre utilisateurs sont gérés via l'entité Message. Les interactions réglementaires avec le GRD sont modélisées séparément afin de distinguer les échanges métiers des échanges utilisateurs.

5.3.2.5. Gestion du partage d'énergie

PartageEnergie constitue l'entité centrale du domaine. Elle représente un partage d'énergie ainsi que son état métier.

L'entité associative ParticipationPartage permet de gérer les membres, leurs rôles et leur historique de participation.

5.3.2.6. Documents données complémentaires

Les entités DocumentPartage, DataPartage et TarifAccord permettent de conserver les documents et les informations associés à un partage d'énergie.

Certaines de ces entités ont été conservées dans le modèle afin de permettre une évolution future du système au-delà du périmètre MVP.

6. Spécifications interface utilisateur

6.1. Charte graphique

L'interface finale repose sur une identité visuelle centrée sur la simplicité, la lisibilité et les thématiques énergétiques et écologiques.

La palette de couleurs utilise principalement le bleu, le vert et le jaune afin d'identifier visuellement les actions, la navigation et les éléments liés à l'énergie.



Figure 8 :Identité visuelle EnergyShare

6.2. Maquette écrans

Avant l'implémentation de l'interface, plusieurs wireframes ont été réalisés pour définir les parcours utilisateurs, l'organisation des écrans les principales fonctionnalités ou encore la navigation générale de l'application.

Ces maquettes basse fidélité ont permis de valider rapidement l'ergonomie et les besoins métiers avant le développement.



Figure 9: Maquettes écran

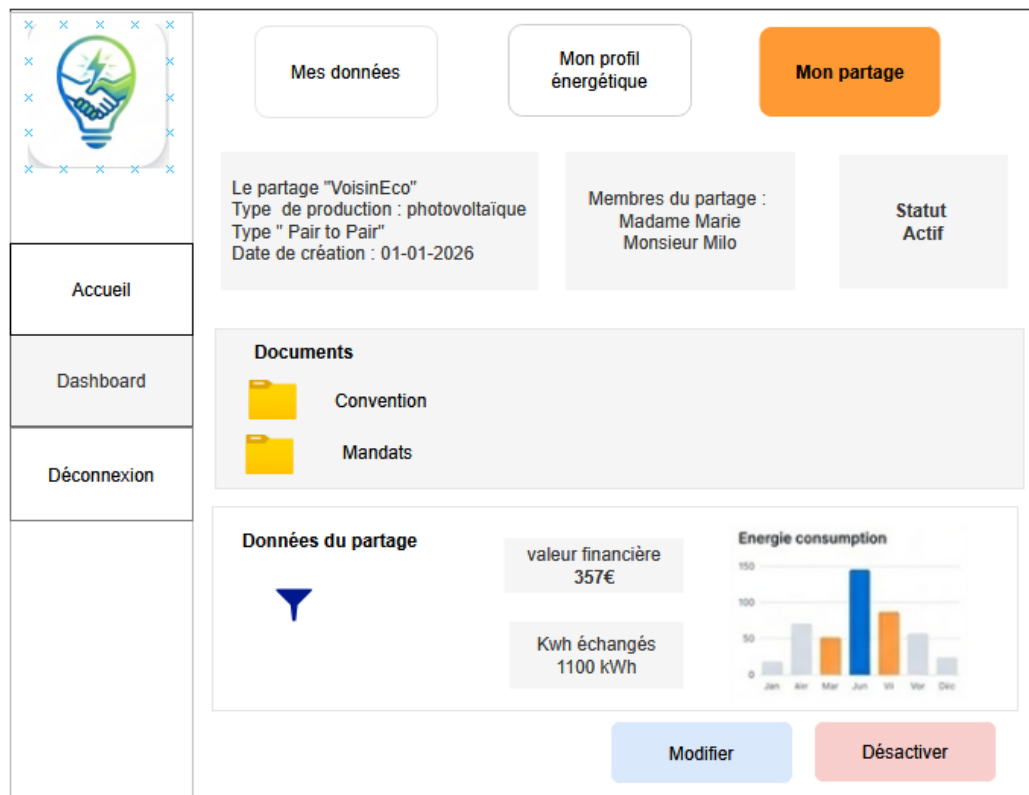


Figure 10 : Maquette écran : mon partage

6.3. Ergonomie et accessibilité

L'interface utilisateur a été conçue selon une approche centrée utilisateur afin de simplifier les démarches liées au partage d'énergie. Les principes retenus sont :

- une navigation latérale claire ;
- une séparation visuelle des modules ;
- des formulaires simples et lisibles ;
- un affichage adapté aux différents rôles utilisateurs.

Une attention particulière a également été portée à la lisibilité des contenus et à la cohérence des composants graphiques.

6.4. Responsive design

L'application utilise Blazor avec un rendu serveur et une approche Progressive Web App (PWA) légère. Cette architecture permet :

- une utilisation depuis un navigateur web classique ;
- une compatibilité mobile et desktop ;
- une interface réactive sans rechargement complet des pages ;
- une installation simplifiée sur certains appareils compatibles.

Les composants de l'interface s'adaptent dynamiquement à la taille de l'écran afin de garantir une expérience utilisateur cohérente sur différents supports.

7. Sécurité et données

Cette section détaille les mesures mise en place afin de garantir l'intégrité des données et la protection de la vie privée des utilisateurs.

7.1. Authentification et autorisation

L'authentification des utilisateurs repose sur ASP.NET Core Identity et sur l'utilisation de jetons JWT (JSON Web Token).

ASP.NET Core Identity permet de gérer les comptes utilisateurs, les mots de passe et les rôles, tandis que les jetons JWT permettent d'identifier l'utilisateur connecté lors des appels sécurisés à l'application.

L'autorisation est gérée à plusieurs niveaux.

Les endpoints sont protégés par des politiques ASP.NET Core afin de contrôler l'accès aux fonctionnalités selon le rôle de l'utilisateur. Par exemple, certaines actions sont réservées aux administrateurs, aux organismes publics ou aux utilisateurs authentifiés.

Dans la couche applicative, un service de contexte utilisateur permet également aux handlers d'accéder aux informations de l'utilisateur connecté. Cela permet d'appliquer des contrôles métier supplémentaires, par exemple vérifier qu'un utilisateur ne consulte ou ne modifie que les données auxquelles il est autorisé à accéder.

L'application distingue plusieurs rôles : Utilisateur standard (acheteur ou vendeur/producteur), organisme public et administrateur. Chaque rôle dispose de permissions spécifiques selon les fonctionnalités accessibles.

Cette organisation permet de centraliser les règles d'accès tout en conservant des contrôles spécifiques au niveau des cas d'utilisation

Rôle	Description	Actions principales
Producteur – Vendeur	Interlocuteur principal du partage.	Créer et gérer un partage d'énergie.
Acheteur	Rejoint un partage existant	Rejoindre un partage et consulter ses données.
Organisme public	Répond aux demandes d'information et valide les demandes liées aux partages	Valider les partages et traiter les demandes GRD
Administrateur	Dispose de droits d'accès étendus	Gestion globale et administration

7.2. Protection des données (RGPD)

EnergyShare traite des données personnelles et énergétiques liées aux utilisateurs. Le projet se doit donc d'inclure plusieurs principes inspirés du RGPD :

- ✓ limitation des données collectées ;
- ✓ contrôle de l'accès aux informations ;
- ✓ séparation des données utilisateurs et énergétiques ;
- ✓ authentification sécurisée.

Certaines données sensibles, comme les informations énergétiques ou les identifiants de points d'accès, nécessitent une attention particulière en matière de confidentialité telles que la mise en place de chiffrement et d'anonymisation.

7.3. Sauvegarde et résilience

La persistance des données est effectuée via une base de données SQL Server. L'architecture retenue facilite la mise en place future de politiques de sauvegarde et de restauration.

7.4. Logs et traçabilité

L'application s'appuie sur le système de journalisation intégré à ASP.NET Core.

Durant le développement, les logs sont consultables dans la console d'exécution ou dans la fenêtre de sortie de Visual Studio. Ces logs permettent de suivre :

- l'exécution des requêtes SQL générées par Entity Framework Core ;
- les événements liés au démarrage de l'application ;
- certains événements de sécurité liés à l'authentification, comme les connexions réussies, les échecs de connexion ou les comptes verrouillés.

Dans le cadre du MVP, cette journalisation reste principalement technique et orientée débogage. Une journalisation plus complète, persistée dans des fichiers ou dans une solution centralisée via Serilog, constitue une évolution prévue afin d'améliorer la traçabilité, l'audit et le suivi des incidents.

8. Performances et qualité

Cette section présente les exigences non fonctionnelles retenues pour garantir une application utilisable, maintenable et suffisamment fiable dans le cadre d'un MVP.

8.1. Critères de performance

L'objectif est d'offrir une expérience fluide, réactive et sans blocage visible lors des parcours utilisateurs et sur les principaux supports utilisés : ordinateur, tablette et smartphone. Les critères retenus sont les suivants :

- les pages principales doivent se charger dans un délai acceptable pour l'utilisateur ;
- les actions courantes, comme l'affichage d'une liste, la consultation d'un profil ou l'enregistrement d'un formulaire, doivent répondre rapidement ;
- les traitements plus lourds, comme la recherche de matchs ou l'affichage de données de partage, doivent rester compréhensibles pour l'utilisateur grâce à des messages ou indicateurs visuels si nécessaire.

8.2. Disponibilité et fiabilité

L'application est conçue pour fonctionner dans un contexte de démonstration et d'utilisation limitée, correspondant au périmètre du MVP. La fiabilité repose principalement sur :

- la validation des données saisies ;
- la gestion contrôlée des erreurs fonctionnelles ;
- l'utilisation d'une base de données relationnelle ;
- la séparation des responsabilités grâce à l'architecture en couches.

La mise en place d'une infrastructure hautement disponible, de sauvegardes automatisées ou d'un mode hors-ligne complet constitue une évolution possible du système, mais ne fait pas partie du périmètre prioritaire du MVP.

8.3. Scalabilité (Évolutivité)

Même si le MVP vise un nombre limité d'utilisateurs, l'architecture a été conçue pour pouvoir évoluer progressivement grâce à :

- la séparation des couches Domain, Application, Infrastructure et Web ;
- l'utilisation de cas d'utilisation distincts ;
- la modularité du modèle de données ;
- la possibilité d'ajouter de nouveaux modules sans refonte complète du système.

Cette structure permettra l'ajout ultérieur de fonctionnalités telles que la facturation intégrée, l'import automatique de données ou une gestion avancée des notifications.

8.4. Stratégie de tests et validation

La validation assure que le livrable est conforme au cahier des charges et que les principales règles métier sont correctement respectées.

- **Tests Unitaires** : validation des règles métier critiques, notamment celles liées aux entités du domaine, aux validations et aux transitions d'état du partage d'énergie
- **Tests d'Intégration** : vérification du bon fonctionnement entre les cas d'utilisation applicatifs, la persistance des données et certains mécanismes comme l'authentification ou l'autorisation.
- **Tests de Compatibilité responsive** : vérification de l'affichage sur plusieurs formats d'écran : mobile, tablette et desktop.
- **Tests utilisateurs exploratoires** : une validation informelle sera réalisée auprès de 2 à 3 utilisateurs afin de vérifier la compréhension de l'interface, la fluidité des parcours et la pertinence métier de certaines fonctionnalités. Ces tests pourront notamment inclure un utilisateur non technique et un expert du domaine de la transition énergétique.

8.5. Documentation technique

Une documentation technique minimale sera fournie afin de faciliter la compréhension du projet, son lancement et son évolution, plus précisément :

- un fichier README.md dans le dépôt ;
- les informations nécessaires à la configuration et au lancement local du projet;
- une vidéo de présentation d'environ deux minutes présentera le fonctionnement de l'application et les fonctionnalités développées.

Une documentation interactive des endpoints est disponible via Swagger. Elle permet de visualiser et tester les principaux endpoints exposés par l'application.

9. Gestion de projet

Cette section présente la méthodologie de développement d'EnergyShare ainsi que les principaux outils utilisés et les risques identifiés.

9.1. Méthodologie de développement (Agile)

Le développement s'est concentré sur les fonctionnalités du **MVP** définies via la méthode **MoSCoW**. Les fonctionnalités ont été implémentées de manière itérative en suivant la logique du parcours utilisateur : authentification, profil énergétique, mise en relation, gestion du partage et tableau de bord.

Cette approche permet de conserver une base fonctionnelle stable tout en laissant la possibilité d'adapter progressivement le périmètre du projet.

9.2. Ressources et suivi

Les outils de développement appartiennent principalement à l'écosystème .NET : Visual Studio, ASP.NET Core, Blazor Server, SQL Server et Entity Framework Core.

GitHub est utilisé pour assurer la gestion du code source, l'historique des modifications et le suivi de l'évolution du projet.

9.3. Risques identifiés

Risque	Description
Technique	La Clean Architecture, CQRS et MediatR représentent un défi technique pouvant entraîner une complexité excessive si les concepts sont mal maîtrisés.
Fonctionnel	Le partage d'énergie comporte des règles métier et réglementaires complexes pouvant créer des incohérences dans les workflows.
Sécurité	Les données personnelles et énergétiques nécessitent une gestion stricte des rôles, des autorisations et des jetons JWT.
Méthodologique	Le périmètre peut facilement s'élargir ; la priorisation MVP permet d'éviter la dispersion sur des fonctionnalités secondaires.

10. Livrables et documentation

10.1. Livrables attendus

Les livrables du projet sont les suivants :

- une application web fonctionnelle correspondant au périmètre MVP ;
- un dépôt GitHub contenant le code source du projet ;
- une base de données opérationnelle avec son schéma ;
- une documentation minimale de lancement du projet (cf. README.md);
- une documentation interactive des endpoints via Swagger ;
- une vidéo de présentation d'environ deux minutes ;
- le présent cahier des charges.

10.2. Maintenance et évolutions

Après la remise du MVP, plusieurs types d'évolutions pourront être envisagés.

10.2.1 Maintenance corrective

La maintenance corrective consiste à corriger les bugs ou anomalies identifiés lors des tests, de la démonstration ou des retours utilisateurs.

10.2.2 Maintenance évolutive

La maintenance évolutive concerne l'ajout progressif de fonctionnalités non incluses dans le MVP, telles que :

- la gestion des communautés d'énergie ;
- l'import et l'export avancé des données ;
- la gestion de la facturation ;
- l'amélioration du tableau de bord.

10.2.3 Maintenance technique

La maintenance technique comprend :

- la mise à jour des dépendances ;
- l'amélioration continue du code ;
- l'optimisation des performances ;
- le renforcement de la sécurité ;
- l'amélioration des logs et de la traçabilité.

10.3. Lexique

Le lexique reprend uniquement les termes essentiels à la compréhension du projet

Terme	Définition
Client actif	Personne physique ou morale titulaire d'un compteur d'électricité et d'un contrat de fourniture, pour laquelle le partage d'électricité ne constitue pas l'activité professionnelle principale.
Acheteur	Utilisateur souhaitant acheter de l'énergie locale partagée.
Producteur / Vendeur	Utilisateur produisant de l'énergie renouvelable et souhaitant partager ou vendre son surplus.
GRD	Gestionnaire du réseau de distribution. À Bruxelles, il s'agit de Sibelga.
Code EAN	Identifiant unique d'un point de raccordement au réseau électrique composé de 18 chiffres.
Compteur intelligent	Compteur numérique permettant de mesurer les données de consommation et d'injection.
Périmètre de partage	Zone ou catégorie réglementaire influençant les frais liés au partage d'énergie.
Injection	Énergie produite et injectée sur le réseau public.
Prélèvement	Énergie consommée depuis le réseau public.
Autoconsommation	Part de la production consommée directement sur place.
MVP	Version minimale du produit contenant les fonctionnalités essentielles.
PWA	Application web installable depuis un navigateur.
JWT	Jeton utilisé pour authentifier un utilisateur et transporter ses droits.
Clean Architecture	Architecture logicielle organisée en couches afin de séparer les responsabilités.
CQRS	Pattern séparant les opérations d'écriture et de lecture.
User Story	Description courte d'un besoin utilisateur.
MoSCoW	Méthode de priorisation : Must, Should, Could, Won't.